

Selección de Modelo Alternativo para Clasificación Multiclase en Cáncer Tiroideo

Miguel Jáimez, Mateo Gómez y Mateo Molinares

October 11, 2025

Introducción

El presente análisis tiene como objetivo identificar un modelo de aprendizaje automático que ****no haya sido ampliamente utilizado en cáncer tiroideo multiclase**** pero que ofrezca mejoras en la métrica de **recall multiclase**. Esta métrica es crítica en contextos clínicos porque prioriza la detección de todas las clases correctamente, minimizando falsos negativos. Para ello, estructuramos nuestra revisión en tres etapas: (1) identificar modelos usados con respaldo en cáncer; (2) revisar modelos avanzados generales con alto desempeño; (3) seleccionar aquellos que no se han aplicado en cáncer tiroideo y que cumplen los criterios necesarios.

Modelos usados en estudios oncológicos

En la literatura médica, algunos modelos han sido usados para tareas de diagnóstico o predicción en cáncer, incluyendo el cáncer tiroideo:

- **CatBoost.** Por ejemplo, en “Predicting thyroid cancer recurrence using supervised CatBoost” (2025), se usó CatBoost con explicabilidad SHAP para predecir recurrencia tiroidea [1].
- En otro trabajo, “clinical-radiomic CatBoost model for lateral lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma” se reporta uso de CatBoost con buen recall para una clase de alto riesgo [2].
- **TabNet.** Ha sido empleado en cáncer de médula espinal combinando imágenes y datos tabulares, demostrando robustez para predicción multidominio [3].
- También se ha usado TabNet para predecir sensibilidad a cisplatino en cáncer de ovario, aplicando datos clínicos tabulares [4].

Dado que XGBoost y LightGBM ya son modelos comunes en estudios oncológicos, los excluiríamos de nuestra propuesta principal.

Modelos avanzados evaluados

Consideramos los siguientes modelos modernos con potencial para clasificación multiclase y optimización de recall:

- **CatBoost** — manejo nativo de categóricas, ajuste de pesos de clase.
- **TabNet** — arquitectura neural con atención secuencial para tablas.
- **NODE (Neural Oblivious Decision Ensembles)** — modelo híbrido de redes y árboles para datos tabulares [5].
- **EBM (Explainable Boosting Machine)** — modelo interpretable basado en GAM con boosting.
- **TabTransformer** (como modelo extra) — modelo basado en atención para datos tabulares, aún emergente.

Tabla comparativa de modelos

Table 1: Comparación cualitativa de modelos no ampliamente usados en cáncer tiroideo

Modelo	Precisión	Recall multi-clase	Robustez	Explicabilidad	No usado en cáncer	Innovación
CatBoost	• •	• • •	• •	• •	•	• • •
TabNet	•	• •	○	○	•	• •
NODE	•	• •	○	○	•	• •
EBM	•	•	•	• • •	•	•
TabTransformer	•	• •	○	•	•	• •

Leyenda:

• = característica presente • • = característica principal • • • = característica altamente destacada ○ = *desempeño parcial* – – = *no aplicable*

Análisis de modelos

CatBoost. Se considera como candidato principal ya que no ha sido usado ampliamente en cáncer tiroideo multiclase, permite ponderar clases y suele mejorar el recall en clases minoritarias. **TabNet.** Potencial alto gracias a su estructura de atención, pero requiere muchos datos y su uso en oncología es emergente. **NODE.** Buen equilibrio entre capacidad predictiva y flexibilidad, aunque con poca evidencia en cáncer. **EBM.** Gran interpretabilidad — útil en entornos médicos — pero recall más limitado frente a modelos de boosting. **TabTransformer.** Innovador en datos tabulares con atención cruzada entre características; pocas aplicaciones en cáncer, pero potencial para recall.

Selección recomendada

Según los criterios anteriores y priorizando novedad científica, proponemos:

CatBoostClassifier

Porque combina:

- Manejo de variables categóricas nativo sin codificación pesada.
- Capacidad de ajuste de pesos por clase para mejorar recall.
- No uso extendido en cáncer tiroideo multiclase (novedad).
- Semibalance entre rendimiento y explicabilidad.

Conclusión

Se recomienda evaluar empíricamente CatBoost contra los modelos tradicionales (XGBoost, LightGBM) midiendo *recall por clase*, precisión y AUC. Con esto se podrá determinar si la nueva propuesta aporta mejoras reales en sensibilidad.

References

- [1] “Predicting thyroid cancer recurrence using supervised CatBoost: A SHAP-based explainable AI approach”. PubMed, 2025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40441185/>
- [2] “Clinical-radiomic CatBoost model for lateral lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma”. 2024. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39548590/>
- [3] “Bimodal artificial intelligence using TabNet for differentiating spinal cord tumors”. iScience, 2023. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10520519/>
- [4] “A deep tabular data learning model predicting cisplatin sensitivity identifies BCL2L1 dependency”. 2023. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36733702/>
- [5] Popov, A., Morozov, S., Babenko, A. “Neural Oblivious Decision Ensembles for Deep Learning on Tabular Data”. arXiv, 2019. <https://arxiv.org/abs/1909.06312>